



KI-Bildgenerierung kennenlernen



- Was ist bildgenerative KI?
- Technische Grundlagen
- Praktische Einblicke
- Ethische und gesellschaftliche Aspekte



Übersicht Generative KI

	PRE - 2020	2020	2022	2023?	2025?	2030?
TEXT	Spam detection Translation Basic Q&A	Basic copy writing First drafts	Longer form Second drafts	Vertical fine tuning gets good (scientific papers, etc)	Final drafts better than the human average	Final drafts better than professional writers
CODE	1-line auto-complete	Multi-line generation	Longer form Better accuracy	More languages More verticals	Text to product (draft)	Text to product (final), better than full-time developers
IMAGES			Art Logos Photography	Mock-ups (product design, architecture, etc.)	Final drafts (product design, architecture, etc.)	Final drafts better than professional artists, designers, photographers)
VIDEO / 3D / GAMING			First attempts at 3D/video models	Basic / first draft videos and 3D files	Second drafts	AI Roblox Video games and movies are personalized dreams

Large model availability: ● First attempts ● Almost there ● Ready for prime time

Quelle: <https://lingarogroup.com/blog/the-feats-and-caveats-of-generative-ai-part-2>



Mensch oder Maschine?



<https://www.nbcnews.com/specials/ai-generated-art-photo-quiz/index.html>



Was ist bildgenerative KI?

- **Definition:** Bildgenerative KI bezieht sich auf künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, Bilder aus Textbeschreibungen, Skizzen oder anderen Eingaben zu erzeugen. Diese Technologie nutzt fortschrittliche Algorithmen, um visuelle Inhalte zu generieren, die oft schwer von menschengemachten Werken zu unterscheiden sind.

stability.ai



DALL·E 3



Flux.1 AI



ideogram



Anwendungsbereiche

- **Design**
 - Produktentwürfe, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional sind
 - Neue Kleidungsdesigns entwickeln und Trends vorherzusagen
- **Marketing**
 - KI-generierte Bilder in Werbekampagnen
 - Personalisierte visuelle Inhalte durch die Analyse von Kundendaten
- **Gaming**
 - realistische Spielwelten sowie Charaktere
- **Wissenschaft**
 - Visualisierung komplexer Daten
 - wissenschaftliche Simulationen zum Verständnis komplexer Phänomene





Warum ist das Thema relevant?

Gesellschaftliche Auswirkungen

Kreativität und Kultur

Bildgenerative KI verändert die Art und Weise, wie Kunst und Kultur geschaffen und konsumiert werden. Sie ermöglicht neue Formen der Kreativität und künstlerischen Ausdrucks.

Ethik und Urheberrecht

Die Verwendung von KI in der Kunst wirft ethische Fragen auf, insbesondere in Bezug auf Urheberrechte und die Authentizität von Kunstwerken.

Wirtschaftliche Auswirkungen

Industrie und Geschäft

Unternehmen können von den Fähigkeiten der bildgenerativen KI profitieren, um effizientere und kreativere Marketingstrategien zu entwickeln.

Arbeitsmarkt

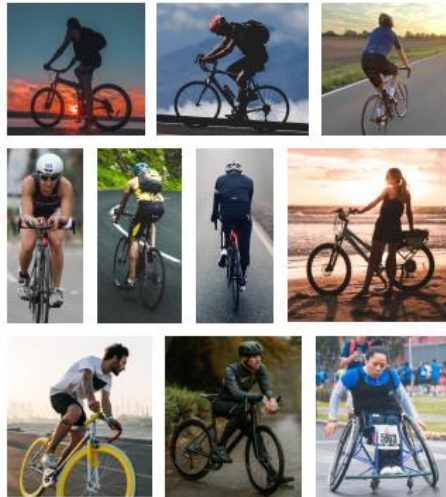
Bildgenerative KI kann neue Arbeitsplätze schaffen, insbesondere in der Technologie- und Kreativbranche, aber auch könnte sie bestehende Arbeitsplätze in traditionellen Bereichen gefährden.



Technische Grundlagen: Muster aus Beispielen lernen

Input

Unstructured/unlabeled
dataset



Output

Emergent pattern/inherent
structure



Example that's similar to what's
in the dataset



Figure 2. How a typical generative model works



Technische Grundlagen:

Generative Adversarial Networks (GANs)

Deep Learning

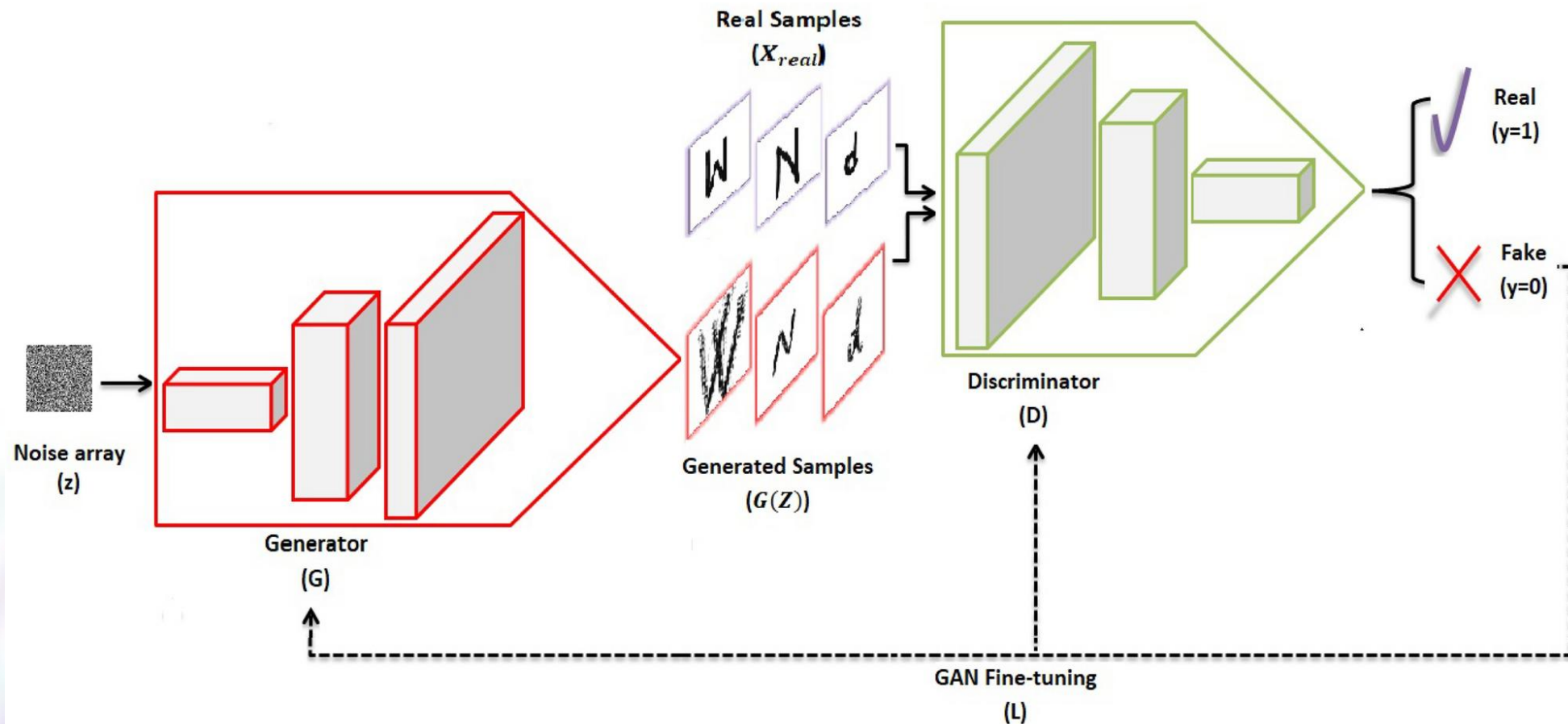
GANs bestehen aus zwei neuronalen Netzen - Generator-Netzwerk und Diskriminator-Netzwerk. Das Generator-Netzwerk erzeugt die Daten, während das Diskriminator-Netzwerk die Daten analysiert und Daten analysiert und Rückmeldung gibt.

Lernprozess

Bis der Generator Daten erzeugen kann, die mit den echten Daten (Trainingsdaten) identisch sind, arbeiten die beiden Netzwerke in einer Rückkopplungsschleife zusammenarbeiten. Beide neuronale Netze werden gleichzeitig trainiert.



Technische Grundlagen: Generative Adversarial Networks (GANs)





Technische Grundlagen:

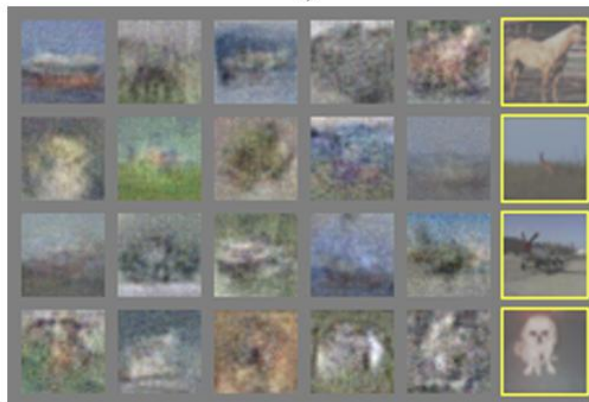
Generative Adversarial Networks (GANs)



a)



b)



c)



d)

„Die rechte Spalte zeigt das nächstgelegene Trainingsbeispiel zur benachbarten Probe, um zu verdeutlichen, dass das Modell den Trainingssatz nicht auswendig gelernt hat. Die Proben sind echte Zufallsstichproben und nicht gezielt ausgewählt. Diese Bilder zeigen tatsächliche Proben aus den Verteilungen, nicht bedingte Mittelwerte. Zudem sind die Proben unkorreliert, da der Sampling-Prozess nicht von Markov-Ketten abhängt.

a) MNIST b) TFD c) CIFAR-10 (vollständig verbundenes Modell) d) CIFAR-10 (konvolutionaler Diskriminator und „dekonvolutionaler“ Generator)“

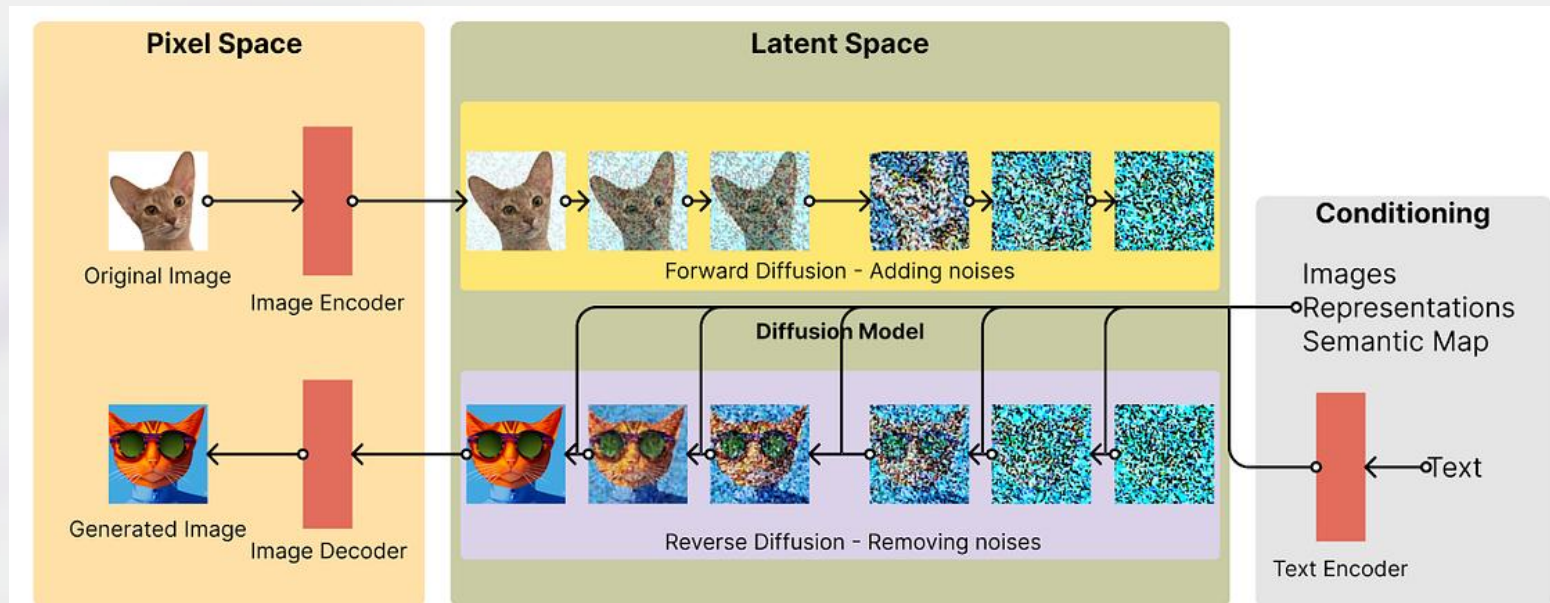


Technische Grundlagen:

Diffusionsmodelle

Diffusionsmodelle sind generative Modelle, die Bilder erzeugen, indem sie einen Prozess der schrittweisen Rauschaddition und -entfernung simulieren.

Der Prozess besteht aus zwei Hauptphasen: **Vorwärtsprozess** (Forward Process): Ein Bild wird schrittweise mit Rauschen überlagert, bis es reinem Rauschen entspricht. **Rückwärtsprozess** (Reverse Process): Ein Modell lernt, das Rauschen schrittweise zu entfernen, um ein realistisches Bild zu erzeugen.



Quelle:
<https://medium.com/design-bootcamp/how-stable-diffusion-works-explained-for-non-technical-people-be6aa674fa1d>



Technische Grundlagen:

Diffusionsmodelle

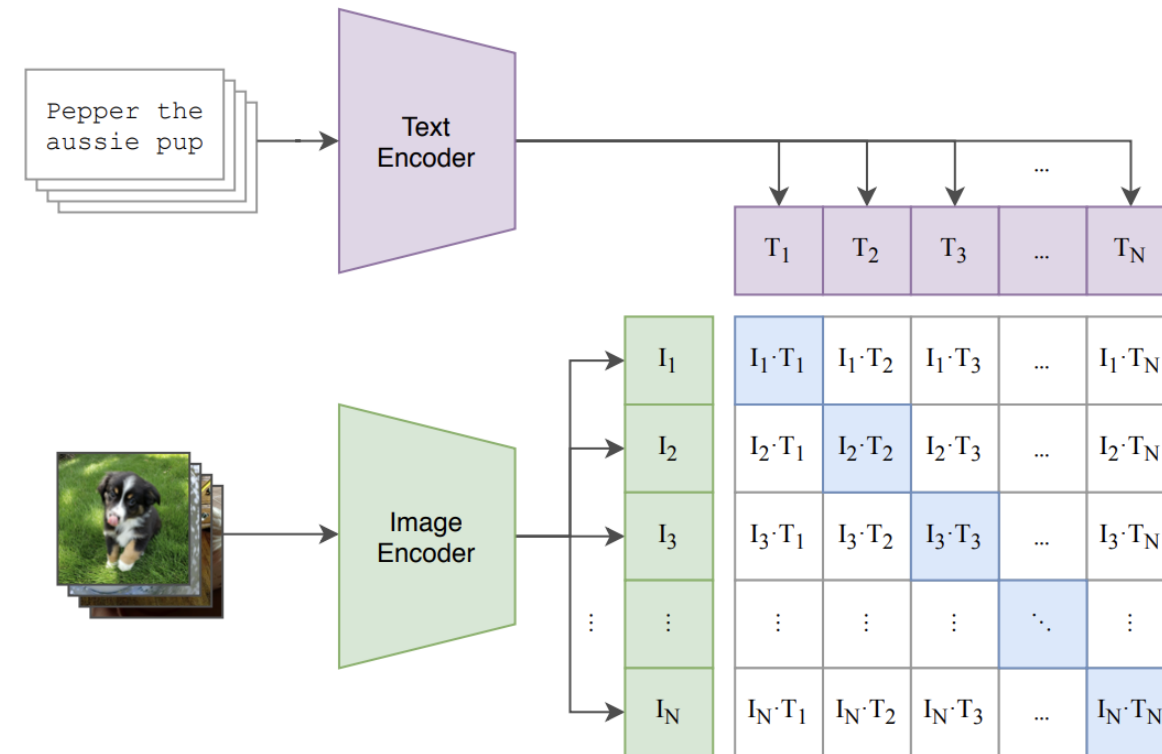
CLIP (Contrastive Language – Image Pretraining)

Modell wurde darauf trainiert, die Beziehung zwischen Texten und Bildern zu verstehen.

Multimodale Repräsentation: CLIP lernt, Text- und Bilddaten in einem gemeinsamen Vektorraum darzustellen, um Textbeschreibungen mit entsprechenden Bildern zu verknüpfen.

Text-zu-Bild-Übersetzung: Durch das Training auf einer großen Menge an Text-Bild-Paaren kann CLIP die Textbeschreibungen verwenden, um relevante Bilder zu finden oder zu generieren.

Anwendung: CLIP übersetzt den Textprompt in ein Format, das für die Bildgenerierung geeignet ist, indem es die semantische Bedeutung des Textes in den Bildgenerierungsprozess integriert.



Quelle: <https://arxiv.org/pdf/2103.00020v1>



Technische Grundlagen:

Diffusionsmodelle

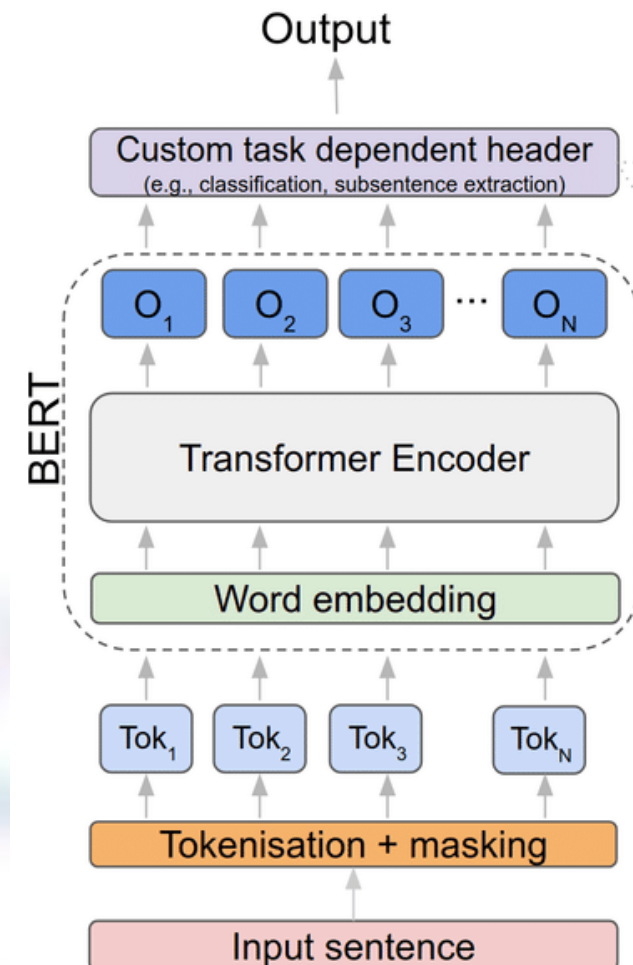
BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers)

BERT (Google) ist ein NLP-Modell, das sich auf die Verarbeitung und das Verständnis von Text konzentriert.

Textverständnis: BERT ist ein Transformer-basiertes Modell, das darauf trainiert wurde, den Kontext von Wörtern in einem Text zu verstehen, indem es bidirektionale Beziehungen innerhalb des Textes berücksichtigt.

Text-Embedding: BERT kann verwendet werden, um Text in numerische Vektoren (Embeddings) umzuwandeln, die die Bedeutung und den Kontext des Textes erfassen.

Anwendung: in Aufgaben, die ein tiefes Textverständnis erfordern, wie z.B. Textklassifikation und Chat.



Quelle:
https://www.researchgate.net/figure/An-overview-of-Bidirectional-Encoder-Representations-from-Transformers-BERT-left-and_fig2_350819820



Technische Grundlagen: Diffusionsmodelle

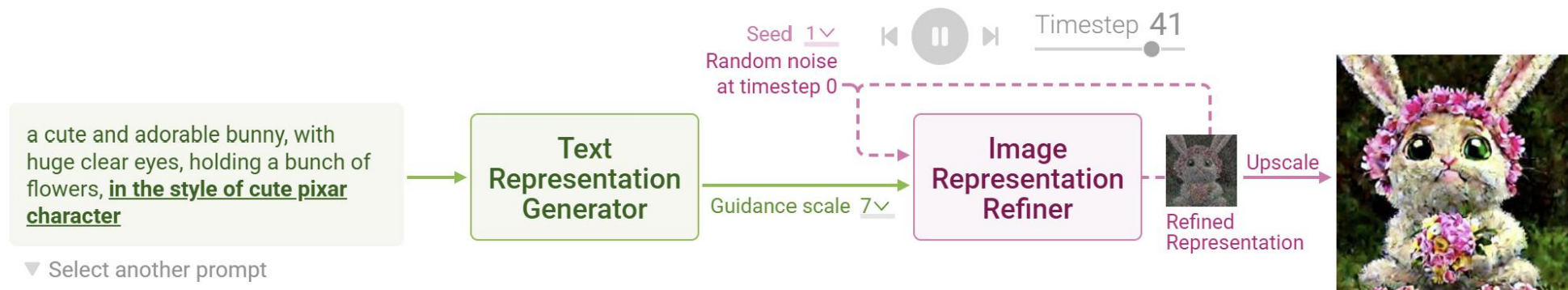
Parameter:

Seed

dient als Ausgangspunkt für den Zufallszahlengenerator im Bildgenerierungsprozess

CFG (Classifier-Free Guidance Scale)

steuert die Stärke der Anleitung durch den Textprompt im Bildgenerierungsprozess





Technische Grundlagen:

Diffusionsmodelle

Scheduler

spielt bei Diffusionsmodellen wie den Denoising Diffusion Probabilistic Models (DDPM) eine zentrale Rolle beim Übergang von Rauschen zu einem strukturierten Bild.

Ein Scheduler (auch Sampler bezeichnet) legt fest, wie Denoising-Prozess in einzelnen Schritten abläuft.

- Zeitplan, also wie viel Rauschanteil in jedem Schritt entfernt wird.
- Anzahl der Denoising-Schritte, die vom anfänglichen reinen Rauschen bis zum endgültig generierten Bild durchlaufen werden.
- Art und Weise, wie Zwischenzustände berechnet werden.

DPM++ 2M SDE Keras



Euler



DDPM



DPM++ SDE





Regeln für erfolgreiches Prompting

- **Klarheit und Präzision**

Regel: Seien Sie so klar und präzise wie möglich.
Vermeiden Sie vage oder mehrdeutige Beschreibungen.

Beispiel: Anstatt "Ein Klassenzimmer", schreibe "Ein Foto vom modernen Klassenzimmer mit Schülern, die an ihren Laptops arbeiten, und einem Lehrer, der an der Tafel steht und etwas erklärt."





Regeln für erfolgreiches Prompting

- **Detaillierte Beschreibung**

Regel: Fügen Sie genügend Details hinzu, um das gewünschte Bild genau zu beschreiben. Details helfen dem Modell, spezifischere und relevantere Bilder zu erzeugen.

Beispiel: "Ein sonniger Tag auf dem Schulhof, Kinder spielen Fangen, einige sitzen auf einer Bank und lesen Bücher, im Hintergrund ist eine große Schule mit roten Ziegeln zu sehen."





Regeln für erfolgreiches Prompting

- **Verwendung von Adjektiven**

Regel: Verwenden Sie Adjektive, um die Szene lebendiger und spezifischer zu machen.

Beispiel: "Ein gemütliches Klassenzimmer mit bunten Postern an den Wänden, einem großen Fenster, durch das Sonnenlicht hereinfällt, und Schülern, die aufmerksam dem Lehrer zuhören."





Regeln für erfolgreiches Prompting

● Szenarien und Aktionen

Regel: Beschreiben Sie nicht nur die Umgebung, sondern auch die Aktionen und Interaktionen innerhalb der Szene.

Beispiel: "Ein Schulhof während der Pause, Kinder spielen verschiedene Spiele. Einige spielen Basketball auf einem kleinen Spielfeld, andere schaukeln auf den Schaukeln, während eine Gruppe von Schülern auf einer Bank sitzt und sich unterhält. Im Hintergrund sind Lehrer zu sehen, die die Aufsicht führen."





Regeln für erfolgreiches Prompting

- **Kontext und Umgebung**

Regel: Geben Sie Kontext und Umgebung an, um das Bild in einen bestimmten Rahmen zu setzen.

Beispiel: "Ein Wissenschaftslabor mit einigen Schülern in weißen Kitteln, die Experimente mit Reagenzgläsern und Mikroskopen durchführen. Im Hintergrund sind Regale mit Chemikalien und wissenschaftlichen Geräten zu sehen."





Regeln für erfolgreiches Prompting - Beispiele für ein Arbeitsblatt

Beschreibung von Szenen

Aufgabe: Beschreibe die folgende Szene so detailliert wie möglich, um ein Bild zu erzeugen.

Prompt: "Ein Klassenzimmer mit Schülern, die an ihren Laptops arbeiten, und einem Lehrer, der an der Tafel steht und etwas erklärt."

Verwendung von Adjektiven

Aufgabe: Ergänze den folgenden Prompt mit passenden Adjektiven, um die Szene lebendiger zu machen.

Prompt: "Ein [gemütliches] Klassenzimmer mit [bunten] Postern an den Wänden, einem [großen] Fenster, durch das [helles] Sonnenlicht hereinfällt, und Schülern, die [aufmerksam] dem Lehrer zuhören."

Beschreibung von Aktionen

Aufgabe: Ergänze den folgenden Prompt mit passenden Aktionen, um die Szene dynamischer zu machen.

Prompt: "Ein Lehrer steht vor der Klasse und erklärt eine mathematische Gleichung, während die Schüler [aufmerksam zuhören und Notizen machen]."



Prompting

Beispiel in ausführlicher Form (flux 1.0)



A high-quality photo of a brightly lit classroom. The room is filled with students aged between 16 and 19 years old, attentively following the lesson. At the front of the room, there is a large green chalkboard where a teacher is standing and explaining something. The teacher is a man, is dressed in formal clothing and is pointing at the chalkboard with a pointer stick, which has mathematical formulas and diagrams on it. The students are seated at modern desks, some taking notes while others are listening attentively to the teacher. The windows let in plenty of natural light, and the walls are adorned with various educational posters and diagrams. The floor is made of light wood, and in the background, there are bookshelves filled with educational materials.



Selbst ausprobieren



Stable Diffusion 3.5 large: „high-resolution, high-quality photo of an arched bridge in a landscape with hills in sunny weather, people are walking across the bridge”

Lokale (**offline**) Nutzung von bildgenerativen Modellen:

<https://www.invoke.com/>

Online - mit Login und freiem Guthaben:

<https://tensor.art/> (ca. 50 Bilder pro Tag frei)

<https://ideogram.ai/t/explore>

<https://app.leonardo.ai>

<https://stablediffusionweb.com/de/app/image-generator>

kein Login, nur begrenzte Ressourcen:

<https://huggingface.co/spaces/stabilityai>

Inpainting testen:

<https://gandissect.csail.mit.edu/>